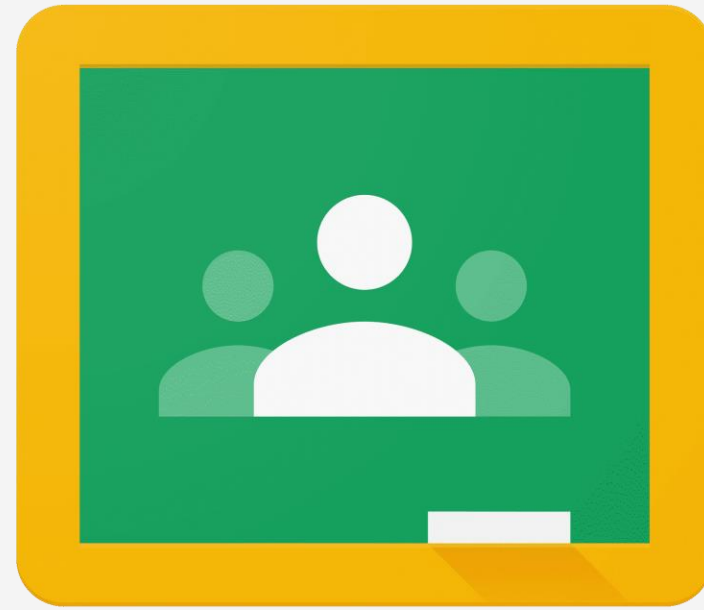


Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

6. Hafta

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılınç



Google Classroom

6pbdwcp

Sistem Yazılımı

Sistem yazılımı, genellikle bilgisayar satın alındığında yüklü olarak gelen, kullanıcı ve diğer programların bilgisayar ile etkileşimini sağlayan yazılımlardır. Sistem yazılımı, genel olarak dört bileşenden oluşur:

İşletim sistemi: Sistem yazılımının temel bileşenidir.

Aygıt sürücüler: Bilgisayar sistemi çevre aygıtlarının kullanımını sağlar.

Yardımcı programlar: Bilgisayar sisteminde var olan programları destekleyen, işlevlerini zenginleştiren ve genişleten programlardır.

Dil çevirmenleri: Programcılar tarafından yazılan komutları **bilgisayarın anlayabileceği** makine diline çeviren programlardır.



İşletim Sistemi Bileşenleri

Çekirdek (Kernel)

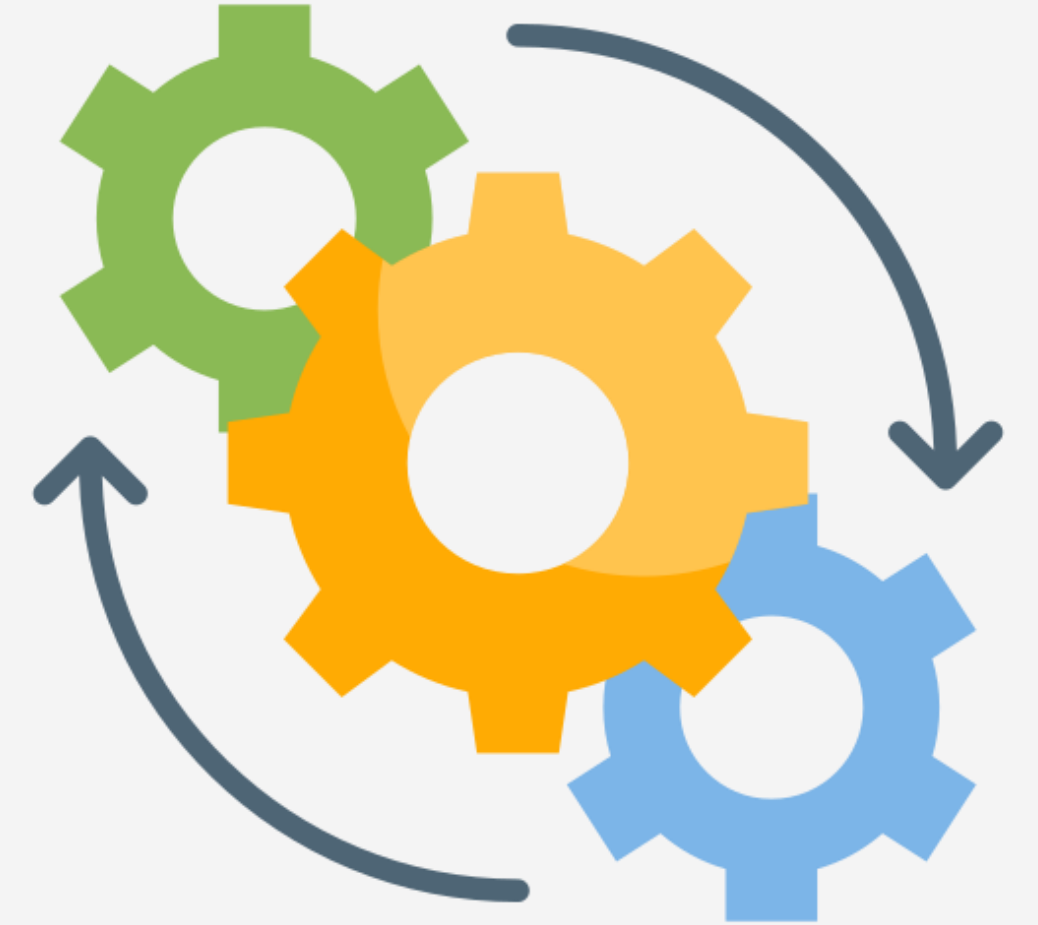
- İşletim sisteminin merkezidir ve donanım ile yazılım arasında iletişimi sağlar.
- Kaynak yönetimi, bellek yönetimi, CPU yönetimi gibi temel görevleri yerine getirir.

Kullanıcı Arayüzü (User Interface)

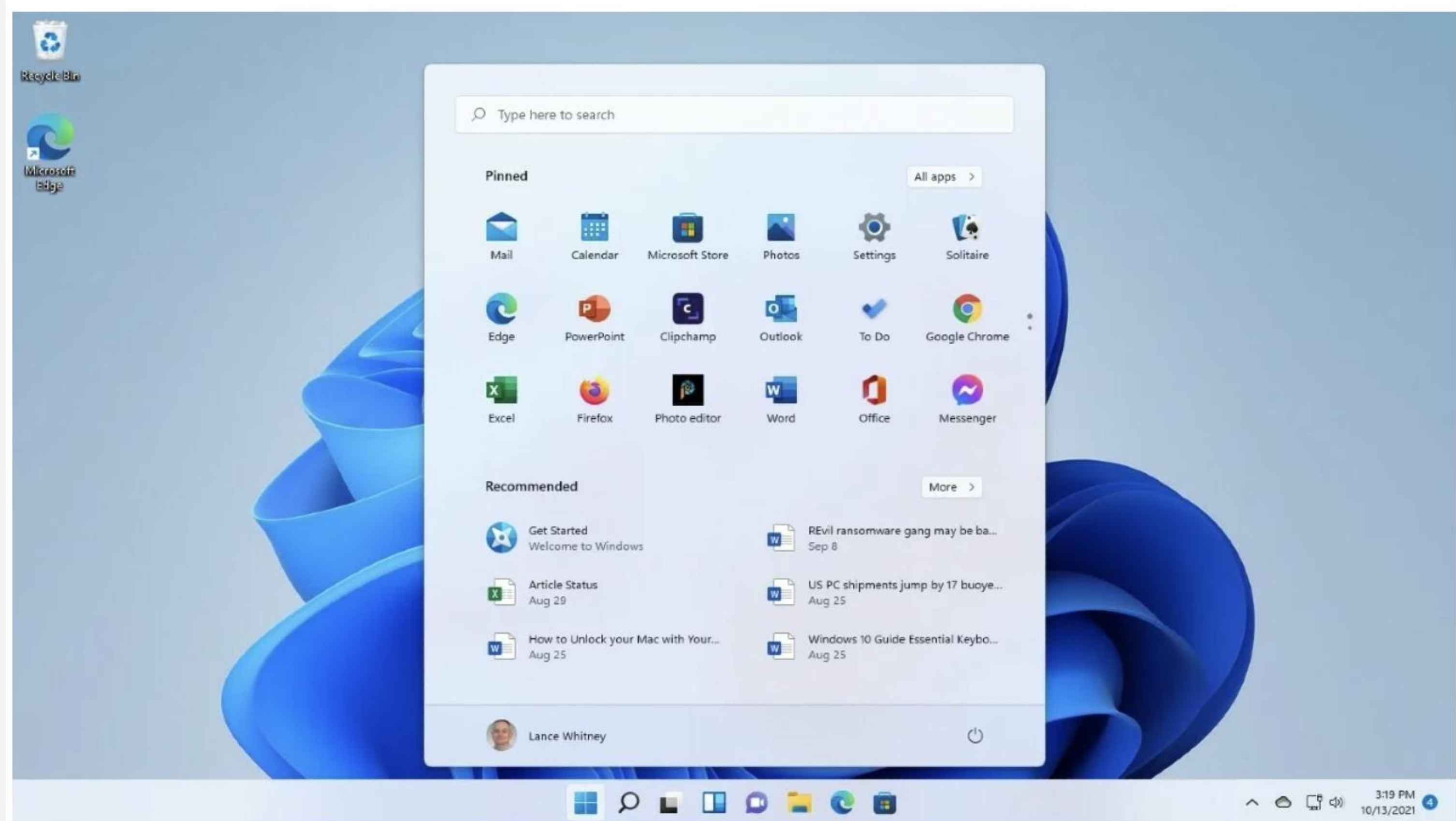
- Kullanıcıların işletim sistemini kullanmasını sağlayan katmandır.
- **Komut Satırı Arayüzü (CLI)** ve **Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI)** olmak üzere iki türü vardır.

Sistem Kütüphaneleri (System Libraries)

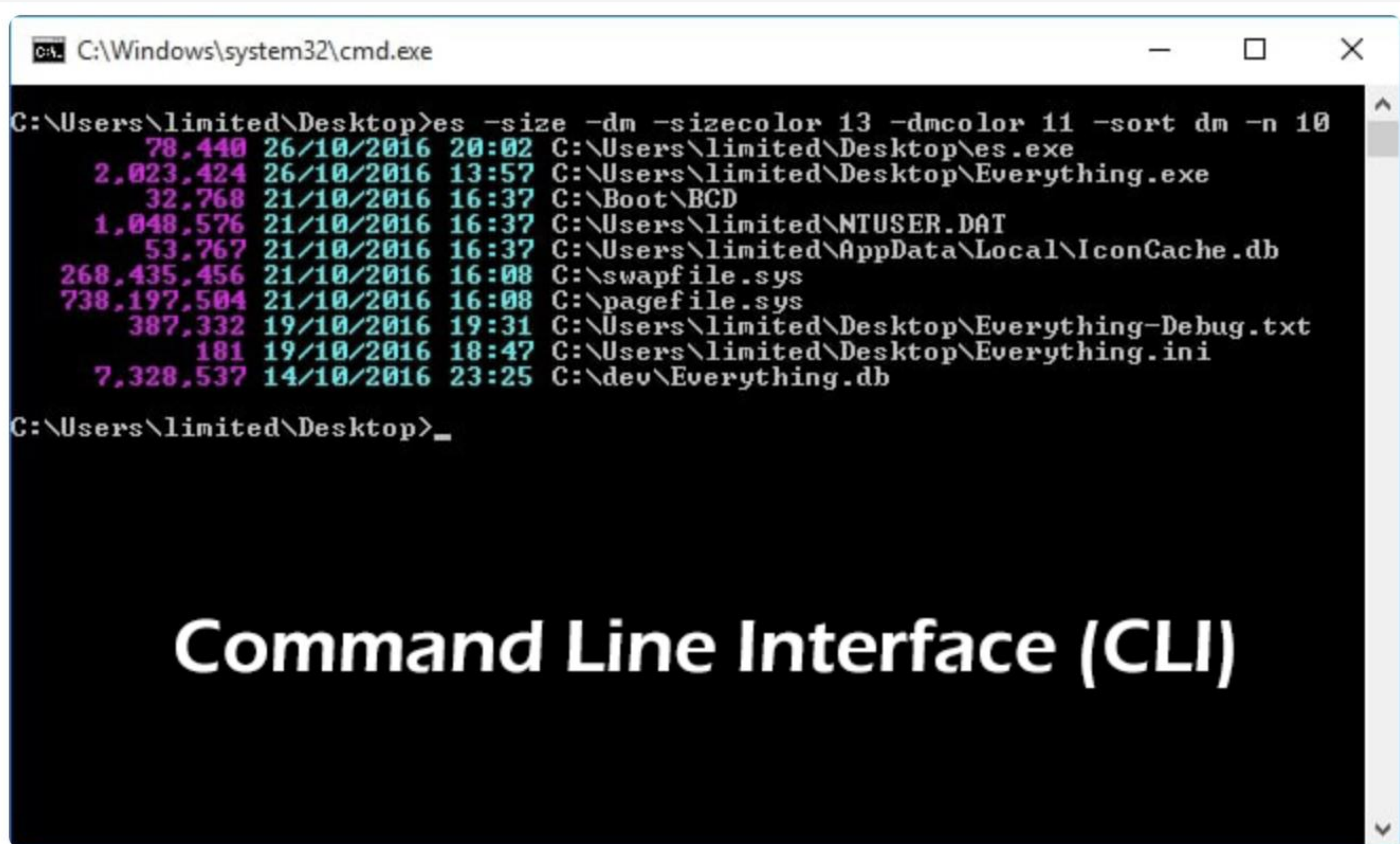
- İşletim sisteminin temel fonksiyonlarına erişimi sağlayan önceden tanımlı fonksiyonlar içerir.
- Programcılar için sıkça kullanılan kütüphaneleri barındırır.



GUI (Graphical User Interface)



CLI (Command Line Interface)



A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe". The window shows the output of the command `es -size -dm -sizecolor 13 -dmcolor 11 -sort dm -n 10`. The output is a list of files and folders with their sizes, dates, and times, displayed in a table-like format. The files are sorted by size in descending order. The command prompt is currently at the `C:\Users\limited\Desktop>` prompt.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\limited\Desktop>es -size -dm -sizecolor 13 -dmcolor 11 -sort dm -n 10
 78,440 26/10/2016 20:02 C:\Users\limited\Desktop\es.exe
2,023,424 26/10/2016 13:57 C:\Users\limited\Desktop\Everything.exe
 32,768 21/10/2016 16:37 C:\Boot\BCD
1,048,576 21/10/2016 16:37 C:\Users\limited\NTUSER.DAT
 53,767 21/10/2016 16:37 C:\Users\limited\AppData\Local\IconCache.db
268,435,456 21/10/2016 16:08 C:\swapfile.sys
738,197,504 21/10/2016 16:08 C:\pagefile.sys
 387,332 19/10/2016 19:31 C:\Users\limited\Desktop\Everything-Debug.txt
 181 19/10/2016 18:47 C:\Users\limited\Desktop\Everything.ini
7,328,537 14/10/2016 23:25 C:\dev\Everything.db

C:\Users\limited\Desktop>
```

Command Line Interface (CLI)

GUI ve CLI farkı

- CLI (Komut Satırı Arayüzü):** Kullanıcı, komutları metin olarak yazarak işletim sistemiyle etkileşim kurar. Hızlı ve düşük kaynak tüketimine sahip olsa da, komutlara hakim olmayı gerektirir. Örneğin, Linux terminali veya Windows komut istemi.
 - GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü):** İşletim sistemiyle görsel öğeler (düğmeler, simgeler, menüler) aracılığıyla etkileşim kurar. Kullanımı daha kolay ve kullanıcı dostudur; fare ve dokunmatik ekran gibi giriş cihazlarıyla çalışır. Örneğin, Windows veya macOS masaüstü arayüzleri.
- Özetle:** CLI daha çok metin tabanlı komutlarla, GUI ise görsel öğelerle etkileşim sağlar. CLI daha teknik bilgi gerektirirken GUI, kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

Programlama Dilleri

- Tanım:** Programlama dilleri, bilgisayara yapması gereken işlemleri bildiren kurallar kümesidir.
- Amacı:** Programcıların yazılımlar geliştirmesi ve bilgisayarlara belirli görevleri yerine getirmesi için talimatlar vermesi.
- Örnekler:** Python, Java, C++; Her dilin kendine özgü bir amacı vardır, bazıları oyun geliştirmede, bazıları veri analizi için idealdir.
- Neden Önemli?:** Bilgisayarlar programlama dilleri sayesinde farklı işleri gerçekleştirebilir.



Programlama Dili	Kullanım Alanları
Python	Veri bilimi, yapay zeka, web geliştirme
JavaScript	Web geliştirme (frontend ve backend)
Java	Kurumsal uygulamalar, Android geliştirme
C++	Sistem programlama, oyun geliştirme
C#	Masaüstü uygulamaları, oyun geliştirme (Unity)
TypeScript	Büyük ölçekli JavaScript projeleri
Go (Golang)	Dağıtık sistemler, bulut hizmetleri
Rust	Sistem programlama, güvenlik odaklı uygulamalar
Swift	iOS ve macOS uygulama geliştirme
Kotlin	Android uygulama geliştirme

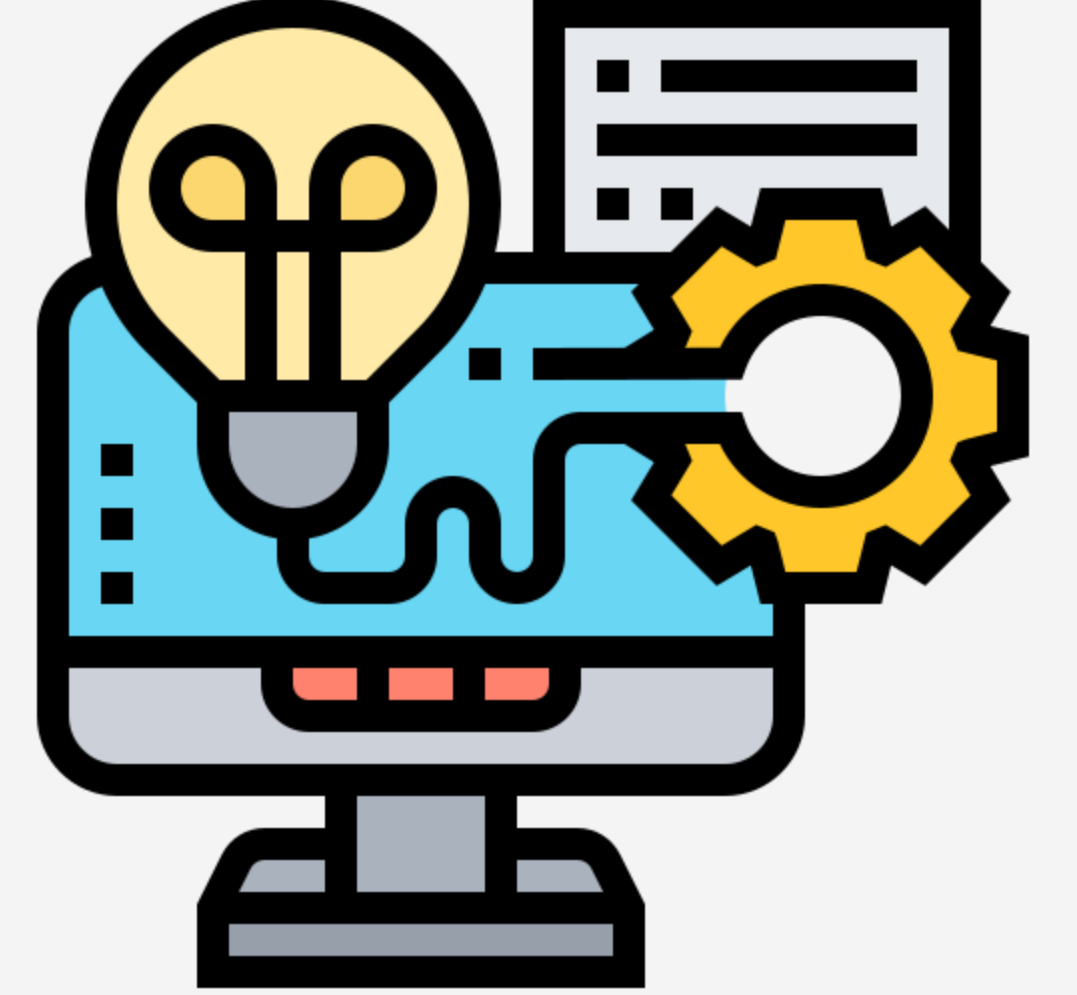
Programlama Dillerinin Sınıflandırılması

- Düşük Düzey Diller:** Makine dili (0 ve 1'lerden oluşur) ve Çevirici diller (Assembly gibi).
- Yüksek Düzey Diller:** İnsan diline daha yakın olan C, Python, Java gibi diller.
- Örnek:** Makine dili bir *bilgisayar için daha hızlı çalışırken*, Python gibi yüksek düzey bir dil insanlar için daha kolay anlaşılır ve yazılır.
- Neden Farklı Seviyeler Var?:** Her bir seviye, kullanım amacına göre verimlilik ve kullanım kolaylığı arasında bir denge sağlar.



Makine Dili ve Çevirici Diller

- Makine Dili (1. Nesil):** Bilgisayarın doğrudan anlayabildiği tek dildir, sadece 0 ve 1'lerden oluşur.
- Çevirici Diller (2. Nesil):** Sayılar yerine hafızada kolay hatırlanan kelimelerle yazılır, ancak yine de düşük düzey bir dildir.
- Örnek:** Eski bilgisayarlarda program yazarken, doğrudan 0 ve 1 ile yazılması gerekiyordu.
- Avantajları ve Dezavantajları:** Makine dili hızlı ama karmaşıktır; çevirici diller daha anlaşılır ama yine de kullanımı zordur.



Yüksek Düzey Diller

- Tanım:** İnsan diline yakın, çeşitli işlevleri yerine getiren daha kullanıcı dostu dillerdir.
- Popüler Diller:** C, C++, Java, Python.
- Özellikler:** Makine bağımlı değildir, farklı platformlarda kullanılabilirler.
- Örnek Kullanım:** Python veri bilimi ve yapay zeka projelerinde tercih edilirken, C oyun geliştirmede kullanılır.
- Derleyiciler ve Yorumlayıcılar:** Bu dillerde yazılan kodlar derleyici veya yorumlayıcılar sayesinde makine diline çevrilir.



Soruna Yönelik Diller

- Tanım:** Belirli bir problemi çözmek için geliştirilmiş özel diller.
- Türler:** Rapor Üretici Diller (örneğin, RPG - IBM), Sorgulama Dilleri (SQL), Uygulama Üretici Diller.
- Örnek Kullanım:** SQL, veri tabanından bilgi çekmek için; RPG, rapor hazırlamak için kullanılır.
- Avantaj:** Kullanımı daha kolaydır ve belirli bir alanda daha verimlidir.



Programlama için İpuçları

- Dil Seçimi:** Başlangıç için öğrenmesi kolay olan bir dil seçmek (örneğin Python).
- Proje Tabanlı Öğrenme:** Gerçek hayata dair projeler geliştirerek öğrenmeyi pekiştirme.
- Kaynaklar ve Pratik:** Online eğitimler, ders videoları, kitaplar, küçük uygulamalar (Udemy, BTK Akademi, Coursera).
- Motivasyon ve Sabır:** Programlama öğrenmek zaman ve sabır gerektirir, küçük adımlarla ilerlemek önemli.



TCP/IP Nedir?

- İnternette ve ağlarda veri iletimi sağlayan temel protokol ailesidir.
- İki ana protokolden oluşur: TCP (**Transmission Control Protocol**) ve IP (**Internet Protocol**).

Neden Önemlidir?

- Cihazların internete bağlanmasını ve veri göndermesini sağlar.
- Tüm internet iletişiminde kullanılır.



TCP/IP Katmanları

Ağ Erişim Katmanı: Verinin fiziksel olarak iletilmesini sağlar. Örneğin, evde Wi-Fi kullanarak internete bağlandığınızda bu katman devreye girer veya bir masaüstü bilgisayar Ethernet kablosuyla internete bağlandığında veri bu katman üzerinden iletilir.

İnternet Katmanı: Veriyi IP adresine göre yönlendirir. Örneğin, bir web sitesine girdiğinizde bilgisayarınız, veriyi o sitenin IP adresine yönlendirir ve router cihazınız gelen veriyi doğru cihazlara iletir.

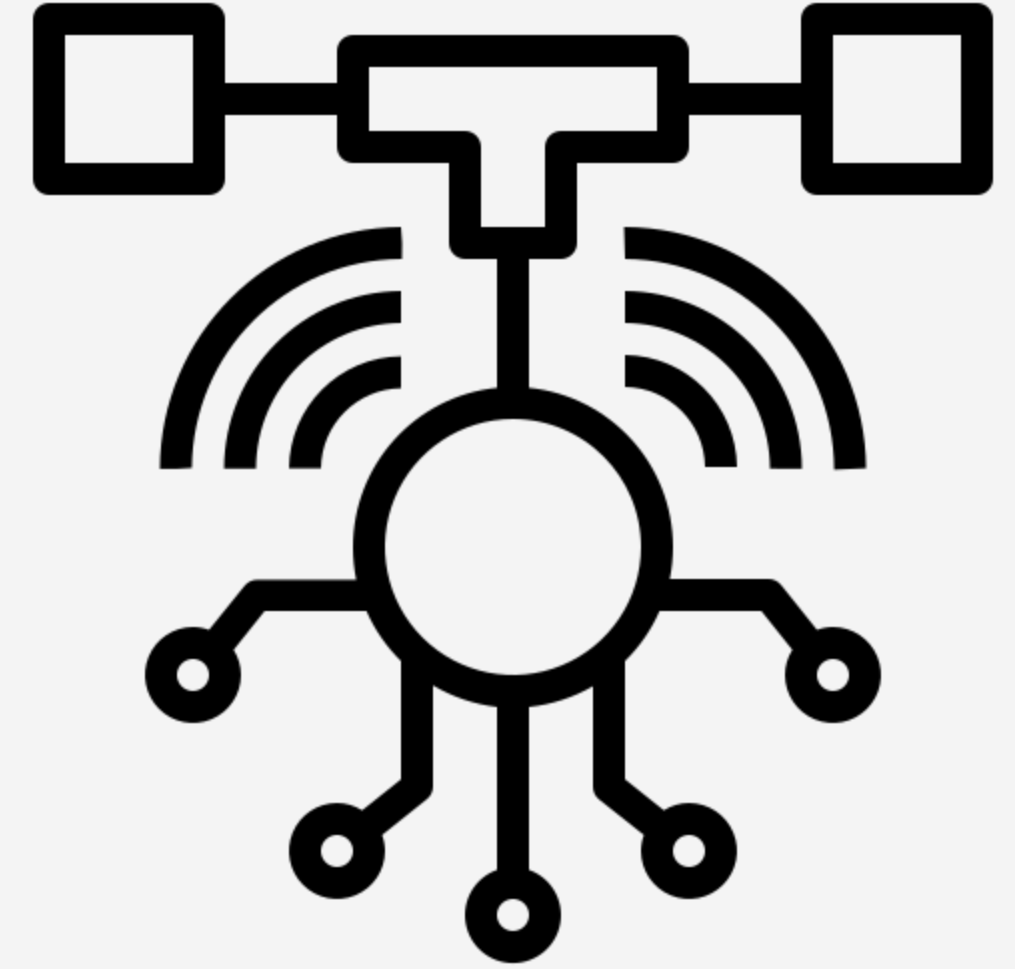
Taşıma Katmanı: Verinin eksiksiz ve doğru iletilmesini sağlar. Örneğin, bir dosya indirirken verinin doğru sırayla ve eksiksiz gelmesini TCP sağlar.

Uygulama Katmanı: Kullanıcıların direkt olarak kullandığı protokolleri içerir. Örneğin, internette bir web sitesine erişmek için HTTP kullanılır, bir dosyayı sunucuya yüklemek için FTP kullanılır ve bir web sitesinin adını IP adresine çevirmek için DNS (Domain Name System – **Domain Avcılığı???**) kullanılır.



IP (Internet Protocol)

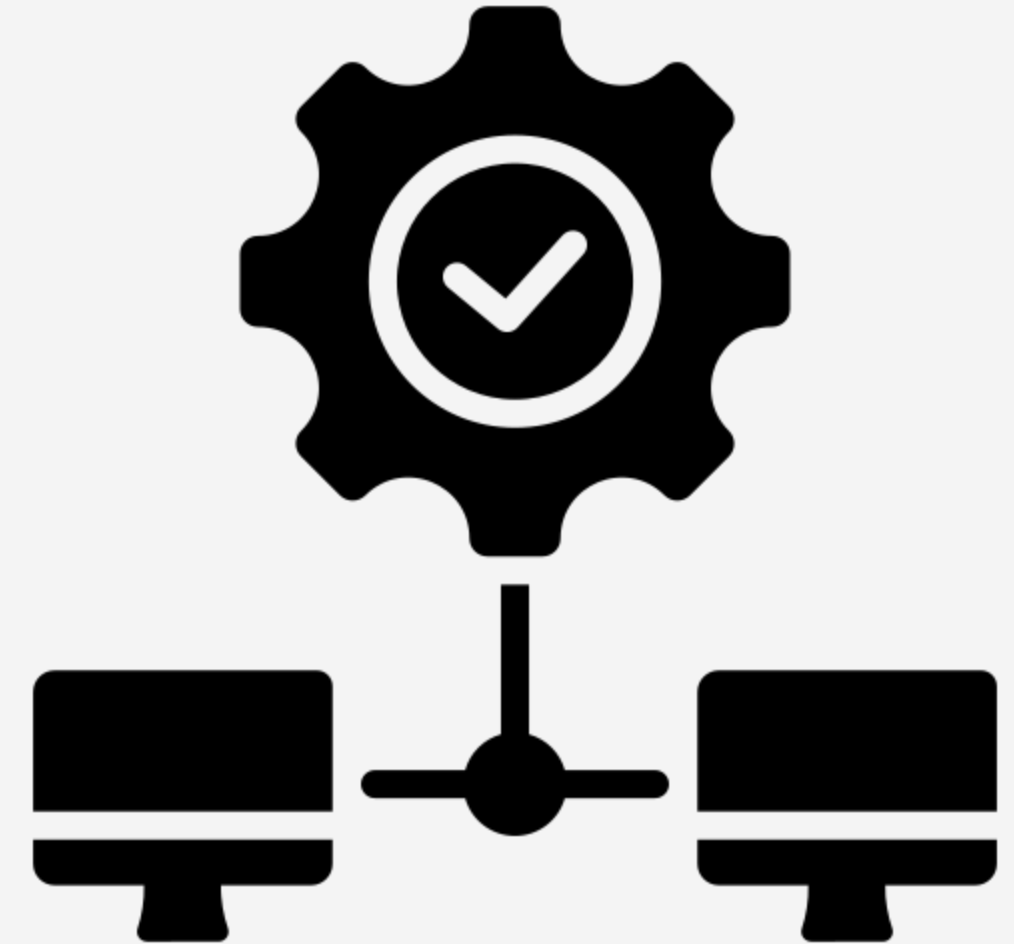
- IP'nin Görevi:**Veriyi paketler halinde kaynak cihazdan hedef cihaza ulaştırır.
- IP Adresleri:**Cihazların internetteki kimlik numarasıdır.
- IP'nin “En İyi Gayret” Temelli Çalışması:**Veriyi doğru hedefe yönlendirmeye çalışır ama teslimat garantisi vermez.



Daha detaylı bakacağız

TCP (Transmission Control Protocol)

- TCP'nin Görevi:** Verinin doğru sırada, eksiksiz ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.
- Bağlantı Kurma ve Hata Kontrolü:** Veriyi küçük parçalara ayırır ve her parçanın ulaşp ulaşmadığını kontrol eder.
- Bağlantı Kapatma:** Veri iletimi tamamlandığında bağlantıyı sonlandırır.



TCP (Transmission Control Protocol)

Örnek Durum: Arkadaşınıza büyük bir dosya gönderiyorsunuz.

1.Bağlantı Kurma: Dosyayı göndermeye başlamadan önce, TCP arkadaşınızın bilgisayarıyla bağlantı kurar ve ikisi arasında bir iletişim hattı açar. Bu, verinin doğru bir şekilde iletilmesi için bir hazırlık aşamasıdır.

2.Veriyi Parçalara Ayırma ve Hata Kontrolü: Dosya, TCP tarafından küçük parçalara (paketlere) ayrılır. Her bir paketin üzerinde numaralar vardır, böylece karşı tarafta doğru sırada birleştirilebilir. Paketler gönderildikçe, TCP her bir paketin ulaşp ulaşmadığını kontrol eder. Eksik veya bozuk bir paket varsa, TCP bu paketi tekrar gönderir.

3.Bağlantı Kapatma: Tüm paketler sorunsuz bir şekilde arkadaşınıza ulaştığında, TCP bağlantıyı sonlandırır. Bu, verinin eksiksiz ve doğru sırayla iletildiğinden emin olduğunda yapılır.

TCP/IP Protokolünün Çalışma Süreci

- 1. Adım: Bağlantı Kurma** - TCP, alıcıyla bağlantı kurar.
- 2. Adım: Paketleme** - IP, veriyi paketlere böler ve adresler.
- 3. Adım: Yönlendirme** - Paketler ağda yönlendirilir.
- 4. Adım: Teslim ve Yeniden Düzenleme** - Alıcıda paketler doğru sıraya konur.
- 5. Adım: Bağlantı Kapatma** - Veri transferi bittikten sonra TCP bağlantıyı sonlandırır.



IP Adresinin Temeli

- IP Adresi:** Bilgisayarların birbirini tanıyıp iletişim kurmasını sağlayan özel bir kimlik numarasıdır.
- 32 Bitlik Yapı:** IP adresleri, toplamda 32 bit uzunluğunda olan sayılardan oluşur.



Noktalı Onluk Gösterim

- Noktalı Onluk Gösterim:** 32 bitlik sayının insanlar tarafından daha kolay anlaşılması için kullanılan bir gösterim biçimidir.
- Bölme:** 32 bitlik sayı, aralarına nokta konarak dört gruba ayrılır.



Örnek Gösterim

•**Verilen IP Adresi:** 11000001100011001100110100001101

•**Grup Haline Getirme:** 32 bitlik sayı, 8 bitlik dört gruba bölünür:**11000001 . 10001100 . 11001101 . 00001101**

•**Çevrim Adımları:**

- Her bir 8 bitlik sayı onluk sisteme çevrilir:

Örnek Gösterim

11000001

için

Hesaplama:

- İlk bit (1) = $2^7 = 128$
- İkinci bit (1) = $2^6 = 64$
- Üçüncü bit (0) = dikkate alınmaz
- Dördüncü bit (0) = dikkate alınmaz
- Beşinci bit (0) = dikkate alınmaz
- Altıncı bit (0) = dikkate alınmaz
- Yedinci bit (0) = dikkate alınmaz
- Sekizinci bit (1) = $2^0 = 1$

Toplama: Sadece "1" olan bitlerin değerlerini toplarız:

- $128 + 64 + 1 = 193$

Sonuç: "11000001" ikili (binary) sayısının onluk (decimal) sistemdeki karşılığı **193** olur.

Örnek Gösterim

11000001 -> 193

10001100 -> 140

11001101 -> 205

00001101 -> 13

Sonuç: IP adresi, **193.140.205.13**
olarak noktalı onluk gösterime
çevrilir.

DNS (Domain Name System)

- DNS, IP adreslerini insanlar için daha anlaşılır hale getiren bir sistemdir.

İnternetteki her cihazın benzersiz bir IP adresi vardır, ancak bu sayılar karmaşık ve akılda kalıcı olmayabilir.

DNS, sayılar yerine daha kolay hatırlanabilir alan adlarını (domain name) kullanmamıza olanak tanır.

Örnek: "193.140.205.2" gibi bir IP adresi yerine "www.ktu.edu.tr" gibi bir alan adı kullanılır.



Alan Adları ve Anlamları

- Alan adları, belirli bir hiyerarşik yapıya sahiptir ve anlam taşıyan bölümlerden oluşur.

Örnek Alan Adı: www.ktu.edu.tr

- **"tr"**: Alan adının sonunda bulunan "tr", bu sitenin Türkiye'ye ait olduğunu belirtir.
- **"edu"**: Eğitim kurumlarını ifade eden "edu" soneki, bu sitenin bir üniversiteye ait olduğunu gösterir. **(gov, k12???)**
- **"ktu"**: Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni temsil eden kısaltmadır. Bu yapı sayesinde, adresin hangi ülkeye ve kuruma ait olduğunu kolayca anlayabiliriz.



DNS Sunucu Görevi

- DNS sunucuları, alan adlarını IP adreslerine çevirerek internet sitelerine erişimi sağlar.
- Örnek:** Tarayıcınıza "www.ktu.edu.tr" yazdığınızda, DNS sunucusu bu alan adını "193.140.205.2" IP adresine çevirir.
- Böylece, kullanıcılar karmaşık sayılar yerine kolay hatırlanabilir isimler kullanarak internette gezinebilir.



DNS Sağladığı Avantajlar

- DNS, internette web sitelerine hızlı ve kolay erişim sağlar.
- Alan adlarını IP adreslerine çevirerek kullanıcıyı doğru sunucuya yönlendirir.
- DNS, internetin günlük hayatımızda kolayca kullanılabilmesini sağlar.
- Sonuç:** DNS olmadan internet kullanımı çok daha zor olurdu, çünkü her siteye erişmek için karmaşık IP adresleriyle işlem yapmamız gerekirdi.



12 Nisan 1993

